

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA
DE LOS ANDES “UNIANDES”**



**FACULTAD SISTEMAS MERCANTILES
CARRERA INGENIERIA DE SOFTWARE**

TAREA: PROYECTO INTEGRADOR

**TEMA: SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL
(RAG) CON INTEGRACIÓN DE POWER BI PARA LA EMPRESA EOS
TECH DE LA CUIDAD DE QUITO**

**AUTORES: DIEGO QUISTANCHALA
ANDRES VALENZUELA**

TUTOR(A) ING RITA DÍAZ VÁSQUEZ, MG

Quito, Ecuador, 2026

Contenido

- 1. INTRODUCCIÓN 1
- 2. ANTECEDENTES..... 1
- 3. PROBLEMA 2
- 4. OBJETIVOS 3
 - 4.1. Objetivo General 3
 - 4.2. Objetivos Específicos 3
- 5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO EN LA ACTUALIDAD 4
- 6. MARCO TEORICO..... 5
 - 6.1. Sistema de Gestión Documental (DMS) 5
 - 6.2. Recuperación Aumentada por Generación (RAG) 5
 - 6.3. Búsqueda Vectorial Semántica y Embeddings 6
 - 6.4. Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC) 7
 - 6.5. Analítica de Datos Power BI..... 8
- 7. MÉTODOS..... 8
 - 7.1. Técnicas e instrumentos 9
 - 7.2. Población y Muestra..... 10
- REFERENCIAS..... 11

1. INTRODUCCIÓN

En la era de la transformación digital, las organizaciones generan y almacenan una cantidad creciente de información en formatos digitales diversos y, a menudo, no estructurados: contratos, políticas internas, manuales y reportes técnicos. Aunque el almacenamiento de este volumen de datos resulta sencillo, la recuperación de conocimiento de forma ágil, precisa y contextualizada se ha convertido en un desafío central para la ingeniería de software moderna. El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un Sistema de Gestión Documental Inteligente (SGDI) que trascienda la clásica búsqueda por palabras clave.

Para lograrlo, se propone una arquitectura avanzada basada en el patrón Retrieval-Augmented Generation (RAG), que permite indexar semánticamente la documentación corporativa y habilitar interfaces de conversación inteligente que permiten a los usuarios consultar información de negocio en tiempo real con respuestas precisas, contextualizadas y debidamente respaldadas por las fuentes documentales. La arquitectura se concibe como una plataforma desacoplada que integra un backend en .NET 10, un frontend en React y una suite de seguridad basada en Microsoft Entra ID para admitir accesos federados en entornos multitenant. Además, la gobernanza de la información se potencia con un módulo de control de accesos basado en atributos y un tablero analítico integrado en Power BI Embedded, conectado a una tabla de auditoría que rastrea cada interacción para garantizar el cumplimiento normativo.

2. ANTECEDENTES

En las grandes empresas u organizaciones, la gestión de la información se ha convertido en una prioridad estratégica. Los sistemas tradicionales de gestión documental (DMS) suelen estructurar los archivos en esquemas jerárquicos y limitarse a la indexación de metadatos básicos, lo que dificulta la recuperación contextual y semántica de la información (Sommerville, 2016). En este sentido, el crecimiento acelerado de datos no estructurados demanda enfoques más avanzados que trasciendan la búsqueda basada únicamente en palabras clave, incorporando

capacidades como el razonamiento semántico, la trazabilidad para auditoría y mecanismos de gobernanza de acceso en entornos complejos (Pressman & Maxim, 2020).

La literatura especializada y diversas experiencias institucionales evidencian que la integración de arquitecturas basadas en recuperación aumentada por generación (RAG), junto con modelos de gobernanza avanzada como ABAC y RBAC/RLS, además de analítica integrada, puede mejorar significativamente la eficiencia en la búsqueda de información, la precisión de las respuestas y la visibilidad sobre el acceso e interacción con datos sensibles (Larman, 2003). En este contexto, el presente proyecto se alinea con dichas prácticas, aprovechando conceptos modernos de inteligencia artificial, seguridad de la información y analítica de datos para abordar problemáticas reales de gestión documental en entornos multitenant (Reynoso, 2004).

3. PROBLEMA

Las organizaciones modernas acumulan diariamente grandes volúmenes de archivos de texto y documentos en la nube. Los sistemas de gestión documental tradicionales (DMS) suelen limitarse a estructuras jerárquicas y a la indexación de metadatos básicos, lo que genera ineficiencias críticas en la recuperación de información relevante y contextualizada, y dificulta la trazabilidad de uso y el cumplimiento normativo. Este problema se manifiesta de forma concreta en cinco dimensiones:

- Inadecuación semántica: las búsquedas por palabras clave no capturan sinónimos ni contexto, obligando a búsquedas repetitivas y a la lectura manual de múltiples documentos.
- Riesgo de fuga de información: los controles de acceso binarios facilitan exposiciones accidentales o indebidas a modelos de IA o motores de búsqueda cuando se consultan contenidos sensibles.
- Complejidad multitenant: habilitar una plataforma segura para múltiples empresas con aislamiento de datos y autenticación federada representa un reto crítico de arquitectura.

- Falta de auditoría y trazabilidad analítica: las interacciones con datos sensibles carecen de registro detallado que permita analizar quién accedió a qué, cuándo y en qué contexto.
- Fragmentación de herramientas de analítica: la integración de tableros analíticos y la trazabilidad de interacciones con datos en un único panel, especialmente en entornos multitenant, se presenta de forma ineficiente o incompleta.

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la implementación de un Sistema Inteligente de Gestión Documental basado en el patrón RAG, con integración de Power BI y gobernanza ABAC/RLS, permite superar las limitaciones de los sistemas documentales tradicionales en la empresa Eos Tech de la ciudad de Quito?

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente, desacoplado y nativo de la nube para la gestión documental, que integre capacidades de inteligencia artificial generativa mediante un patrón RAG (con Azure OpenAI y Azure AI Search) y analítica avanzada a través de Power BI; implementado bajo prácticas DevOps y despliegue continuo en Azure, con un esquema de seguridad robusto basado en control de acceso por atributos (ABAC) y seguridad a nivel de fila (RLS), con el fin de transformar la interacción conversacional y los procesos de auditoría en información estratégica de negocio, garantizando la privacidad de los datos en la empresa Eos Tech de la ciudad de Quito.

4.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar un backend de alta disponibilidad y rendimiento utilizando .NET 10, implementando endpoints seguros para la orquestación del flujo cognitivo y la federación de identidades a través de Microsoft Entra ID.
2. Construir una interfaz interactiva en React que permita la gestión de chats dinámicos individuales y múltiples, así como la visualización integrada de reportes analíticos.

3. Configurar el pipeline RAG en la nube mediante el uso coordinado de Azure Blob Storage, Azure AI Search para el almacenamiento del índice vectorial, y Azure OpenAI utilizando el modelo Ada para embeddings y GPT-4 para la generación inteligente de respuestas.
4. Implementar un esquema de Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC) inyectando dinámicamente filtros de etiquetas de usuario en las consultas vectoriales de Azure AI Search para asegurar la gobernanza del contenido.
5. Diseñar reportes analíticos de Power BI que exploren la tabla de auditoría, con Seguridad a Nivel de Fila (RLS) para escenarios multi-tenant.

5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO EN LA ACTUALIDAD

- Relevancia académica y profesional: El SGDI propuesto aborda retos contemporáneos en gestión documental, seguridad de la información y analítica en entornos corporativos multitenant, alineándose con tendencias de IA responsable y gobernanza de datos.
- Innovación tecnológica: La combinación de RAG, ABAC, gobernanza de identidad federada y analítica integrada con Power BI permite entregar respuestas contextualizadas y trazables, con cumplimiento normativo y control de acceso granular.
- Impacto esperado: Mayor eficiencia en la recuperación de información, reducción de tiempos de búsqueda, aumento de la seguridad y del cumplimiento, y mayor visibilidad analítica de las interacciones de usuarios con los datos.
- Actualidad del tema: El uso de IA generativa en soluciones empresariales, junto con la necesidad de gobernanza de datos y auditoría en entornos multitenant, es un tema de gran interés para la industria y para la academia, con inversiones significativas en plataformas cloud y herramientas de seguridad modernas.

6. MARCO TEORICO

El presente marco teórico fundamenta las variables tecnológicas y conceptuales que sustentan el Sistema Inteligente de Gestión Documental (RAG) con integración de Power BI propuesto. Se abordan los temas teóricos esenciales que orientan el diseño de la arquitectura: recuperación semántica aumentada por generación (RAG), búsqueda vectorial, gobernanza de accesos (ABAC), arquitecturas multitenant, analítica con Power BI y los principios de las arquitecturas orientadas a servicios con .NET 10 y React.

6.1.Sistema de Gestión Documental (DMS)

Un Sistema de Gestión Documental (DMS) es una plataforma de software diseñada para capturar, almacenar, organizar y recuperar documentos digitales a lo largo de su ciclo de vida. (Sommerville, 2016) define a los DMS tradicionales como sistemas que estructuran la información en esquemas jerárquicos y se limitan principalmente a la indexación de metadatos básicos, lo que restringe significativamente la recuperación contextual y semántica de la información.

Con el crecimiento exponencial de los datos no estructurados en las organizaciones modernas, los DMS convencionales han mostrado limitaciones críticas: búsquedas por palabras clave que no capturan sinónimos ni contexto, ausencia de trazabilidad de acceso y dificultades para escalar en entornos con múltiples empresas o divisiones. (Pressman & Maxim, 2020) señalan que la demanda de enfoques avanzados que incorporen razonamiento semántico, trazabilidad para auditoría y mecanismos de gobernanza de acceso se ha convertido en una exigencia ineludible para las organizaciones orientadas a la transformación digital.

Frente a estos desafíos, los sistemas de nueva generación integran capacidades de inteligencia artificial para superar las barreras semánticas de los sistemas clásicos, permitiendo que los usuarios obtengan respuestas precisas y contextualizadas a partir de repositorios documentales corporativos de gran volumen.

6.2. Recuperación Aumentada por Generación (RAG)

El patrón Retrieval-Augmented Generation (RAG) introducido formalmente por (Lewis, y otros, 2020) y popularizado masivamente desde 2023 combina la capacidad de recuperación de información con la generación de lenguaje natural de los grandes modelos de lenguaje (LLM). A diferencia de los LLM tradicionales que dependen exclusivamente de su conocimiento preentrenado, RAG consulta previamente una base de conocimiento externa, recupera los fragmentos documentales más relevantes para la consulta del usuario y los incorpora como contexto en el prompt enviado al modelo generativo.

La arquitectura RAG en entornos empresariales sigue dos etapas fundamentales: (1) la recuperación, donde los documentos se dividen en fragmentos independientes (chunks) y se les asigna una representación vectorial que captura su significado semántico, y (2) la síntesis, donde los fragmentos recuperados se suministran al LLM para construir una respuesta coherente y fundamentada en las fuentes originales (Arora, 2024). Este enfoque reduce significativamente las alucinaciones de los modelos de IA respuestas plausibles pero factualmente incorrectas al anclar las respuestas en documentación verificable.

Desde la perspectiva de escalabilidad empresarial, RAG presenta ventajas de implementación notables: permite actualizar la base de conocimiento sin necesidad de reentrenar el modelo, facilita la integración en equipos distribuidos geográficamente y garantiza que las respuestas puedan referenciarse directamente en sus fuentes documentales, cumpliendo así con los requisitos de auditabilidad y supervisión que los entornos corporativos exigen (Proofpoint, 2025), Anthropic, OpenAI y Google han reconocido RAG como la técnica principal para conectar modelos de lenguaje con datos empresariales propietarios.

6.3. Búsqueda Vectorial Semántica y Embeddings

La búsqueda vectorial es el componente central del pipeline RAG. Un embedding es una representación numérica densa de un fragmento de texto generada por un modelo de lenguaje como text-embedding-ada-002 de OpenAI que captura el significado semántico del contenido. Gracias a esta representación, documentos con significados similares quedan próximos en el espacio vectorial, independientemente de su formulación léxica exacta. Así, consultas como "política de reembolsos" y "¿cómo recupero mi dinero?" convergen hacia los mismos resultados relevantes (Microsoft Corporation, 2025).

Azure AI Search es el servicio de búsqueda empresarial de Microsoft que combina búsqueda de texto completo, enriquecimiento con IA y búsqueda vectorial nativa. Emplea algoritmos como k-Nearest Neighbors (KNN) exhaustivo y Hierarchical Navigable Small World (HNSW) para la búsqueda aproximada de vecinos más cercanos (ANN), lo que posibilita consultas de similitud vectorial a escala (Microsoft Corporation, 2025). Para maximizar la precisión, Azure AI Search implementa búsqueda híbrida: ejecuta en paralelo búsqueda vectorial y búsqueda por palabras clave sobre la misma consulta y fusiona los resultados mediante Reciprocal Rank Fusion (RRF), superando consistentemente el rendimiento de cada enfoque de forma aislada (Signisys, 2026).

En el contexto del SGDI propuesto, Azure AI Search almacena el índice vectorial de toda la documentación corporativa indexada desde Azure Blob Storage. Esto permite que las consultas de los usuarios en lenguaje natural sean transformadas en vectores mediante el modelo Ada de Azure OpenAI y comparadas semánticamente contra el índice, garantizando respuestas precisas y contextualizadas en tiempo real.

6.4. Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC)

El Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC, Attribute-Based Access Control) es un paradigma de autorización donde los derechos de acceso se determinan evaluando atributos asociados al sujeto (usuario), al objeto (recurso), a la acción

solicitada y al entorno en que se produce la solicitud. A diferencia del RBAC (Control de Acceso Basado en Roles), que concede permisos según roles predefinidos estáticos, ABAC evalúa múltiples variables en tiempo real y toma decisiones de acceso sensibles al contexto (Wikipedia, 2024).

ABAC es especialmente relevante en aplicaciones SaaS y plataformas multitenant, donde es necesario soportar acceso dinámico para equipos distribuidos, terceros y escenarios de múltiples configuraciones de cliente. Los componentes arquitectónicos principales de ABAC son: el Punto de Aplicación de Políticas (PEP), el Punto de Decisión de Políticas (PDP), el Punto de Información de Políticas (PIP) y el Punto de Administración de Políticas (PAP). Esta separación entre lógica de decisión y lógica de aplicación garantiza escalabilidad, auditabilidad y adaptación en tiempo real a entornos cloud e híbridos (Netwrix, 2025).

Tanto Amazon Web Services como Microsoft Azure implementan ABAC de forma nativa: AWS lo integra en sus políticas IAM mediante condition keys y tags, mientras que Azure ABAC amplía Azure RBAC añadiendo condiciones de asignación de roles basadas en atributos de los recursos y de los principales de seguridad. En el SGDI propuesto, ABAC se implementa inyectando dinámicamente filtros de etiquetas de usuario en las consultas vectoriales de Azure AI Search, asegurando que cada inquilino únicamente acceda a los fragmentos documentales correspondientes a su organización (Microsoft Corporation, 2025).

6.5. Analítica de Datos Power BI

La analítica de datos permite transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Power BI es una herramienta que facilita la visualización de datos mediante dashboards interactivos. Según (Microsoft Corporation, 2025), su integración con sistemas empresariales permite obtener insights en tiempo real.

7. MÉTODOS

Se aplican los siguientes métodos de investigación:

- Método deductivo: a partir de los principios teóricos de las arquitecturas RAG, ABAC y microservicios, se derivan las decisiones específicas de diseño e implementación del SGDI.
- Método inductivo: a partir del análisis de los casos de uso concretos de Eos Tech, se generalizan los patrones de diseño aplicables a empresas con características similares.
- Método analítico-sintético: los componentes del sistema (backend, frontend, pipeline RAG, módulo ABAC, tablero analítico) se analizan de forma independiente para posteriormente sintetizarlos en una arquitectura integrada y coherente.
- Método experimental: mediante pruebas de rendimiento y evaluaciones de usabilidad, se valida que el sistema cumple con los requerimientos no funcionales definidos.

7.1. Técnicas e instrumentos

Las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo del proyecto son:

- Entrevistas estructuradas: aplicadas al equipo técnico y directivo de Eos Tech para la elicitación de requerimientos. El instrumento utilizado es una guía de entrevista con 15 preguntas organizadas en las categorías de gestión documental actual, problemas identificados y expectativas del sistema.
- Análisis documental: revisión sistemática de la documentación técnica de Microsoft Azure, artículos académicos sobre RAG y ABAC, y casos de éxito en implementaciones similares. El instrumento es una ficha bibliográfica estandarizada.

- Observación directa: análisis del flujo de trabajo actual de gestión documental en Eos Tech para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
- Pruebas de rendimiento: ejecución de benchmarks automatizados con herramientas como k6 y Azure Load Testing para medir el tiempo de respuesta del pipeline RAG bajo diferentes cargas de consultas concurrentes.

7.2. Población y Muestra

La población del estudio está conformada por los empleados de Eos Tech que interactúan con documentación corporativa en el ejercicio de sus funciones. Según el registro de la empresa, esta población asciende a 70 personas, distribuidas en los departamentos de Arquitectura y Desarrollo de Software (22 personas), Seguridades Informáticas (10 personas), Proyectos (10 personas), Equipo de soporte (10) , Equipo Prograss (10 personas), Talento Humano (8 personas).

Para la determinación del tamaño muestral se aplica la fórmula de muestreo aleatorio simple con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. Considerando una población finita de $N = 47$, probabilidad de éxito $p = 0.5$ y valor $Z = 1.96$ para el nivel de confianza del 95%, se obtiene una muestra de $n = 62$ personas. Dado que la diferencia entre la población y la muestra es pequeña, se opta por aplicar el instrumento de recolección de datos a la totalidad de la población (censo), lo que garantiza una mayor representatividad de los resultados y elimina el error de muestreo.

Para las pruebas de rendimiento del sistema, la muestra técnica comprende 5 escenarios de carga diferenciados: 10, 20, 30, 40 y 50 usuarios concurrentes, con duraciones de prueba de 5 minutos por escenario. Cada escenario ejecuta un conjunto representativo de 50 consultas documentales seleccionadas aleatoriamente del repositorio de Eos Tech.

REFERENCIAS

- Arora, A. (2024). Question-Based Retrieval using Atomic Units for Enterprise RAG. *arXiv preprint*.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, págs. 9459–9474.
- Microsoft Corporation. (2025). *Attribute-based access control (Azure ABAC)*. Obtenido de Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/conditions-overview>
- Microsoft Corporation. (2025). *Attribute-based access control (Azure ABAC)*. Obtenido de Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/conditions-overview>
- Microsoft Corporation. (2025). *Azure AI Search: Vector Search Overview*. Obtenido de Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/vector-search-overview>
- Microsoft Corporation. (2025). *Security in Power BI embedded analytics*. Obtenido de Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/embedded/embedded-row-level-security>
- Netwrix. (2025). *Attribute-Based Access Control (ABAC) – A Complete Guide*. Obtenido de Netwrix Blog: <https://netwrix.com/en/resources/blog/attribute-based-access-control-abac/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill Education.
- Proofpoint. (2025). *¿Qué es RAG (Retrieval-Augmented Generation)?* Obtenido de Proofpoint: <https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/retrieval-augmented-generation-rag>
- Reynoso, C. B. (2004). *Introducción a la Arquitectura de Software*. Buenos Aires.
- Roger S. Pressman, P. (2002). *Ingeniería del software*. México: MAC GRAW DIL Educación.
- Signisys. (2026). *Azure AI Search: Enterprise Retrieval & RAG Guide (2026)*. Obtenido de Signisys Blog: <https://www.signisys.com/blog/azure-ai-search-the-complete-guide-to-enterprise-retrieval-and-rag-on-azure/>
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. New York: Pearson Education.
- Wikipedia. (2024). *Attribute-based access control*. Obtenido de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Attribute-based_access_control